Mostre que: $2,3(9) \simeq 2,4$

$= 2 \times 10^0 + 3 \times 10^{-1} + 9 \times 10^{-2} + 9 \times 10^{-3} \ldots$

$= 2 + \frac{3}{10} + \frac{9}{10^2} + \frac{9}{10^3} \ldots$ (k)

$= 2 + \frac{3}{10} + \frac{9}{10^2}\left(\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{1}{10}\right)^n\right) = 2 + \frac{3}{10} + \frac{9}{100} \times \frac{1}{1-\frac{1}{10}}$ ($\frac{1}{1-k}$)

$= 2 + \frac{3}{10} + \frac{9}{100} \times \frac{10}{9} = 2,4$

Not. Cient. e Virg

$2346,1$

$N.C \rightarrow 2,3461 \times 10^3$

$V.F \rightarrow 0,23461 \times 10^4$

Escreva reais em Dec.

$16/25 = 0,64$

$= 0 \times 10^0 + 6 \times 10^{-1} + 4 \times 10^{-2}$

Escreva na base 10

$10,10$

$= 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2}$

Escrever nas bases

$403_{(10)} \rightarrow b = 8$

$403 = 50 \times 8 + 3$

$50 = 6 \times 8 + 2$

$R: 623$

Parte Decima

Multiplicar pela base e retirar parte inteira ☺

Arredondamento P. Defeito

Ignora $[a_{k-1} \rightarrow]$ (k → ordem unidades)

$0,7 = 0$

Resultado P. Defeito $* 10^k$

$0,7 \xrightarrow{P.D} 0 * 10^0 = 1$

P. Excesso

$a_{k-1} < 5$ → fazer p. defeito

$a_{-1} \leq 5 \Leftrightarrow 7 \leq 5$ ✗

$a_{-1} \geq 5 \Leftrightarrow 7 \geq 5$ ✓

Fazer p. excesso

Simétrica $B_{(10)}$

Fórmula Geral

$a_{k-1} < \frac{b}{2}$ Por def.

$a_{k-1} \geq \frac{b}{2}$ Por exc.

Arredondar à ordem 10^3

$23 \rightarrow 0\hat{2}\hat{3} \times 10^2$

$k = 3$

Por def. $a_{k-1} = a_2$. Por exc. $0 * 10^2 = 1000$

$R: 0$

Arredondar p/ 3 alg sig.

$1,\underline{4}\underline{3}7 \quad k = -2$

Por def: $1,43$ $? * 10^{-2}$

Por exc: $1,44$

Determinar majorante erro absoluto e erro relativo

$\bar{N} = \frac{22}{7} = 3,142857143$

$N = \pi = 3,141592654$

$E_a = |N - \bar{N}| = |3,141592654 - 3,142857143| = 0,001264489$

Majorante $= 0,0012 \leq 0,0013 \ldots 0,0014$

$E_r = \frac{E_a}{|N|} = \frac{0,0012}{\pi} = 0,00041$

Soma for $83,7 \pm 0,4$

a) $\bar{N} = 83,7 \quad \Delta_N = 0,4$

$E_a = |83,7 - 87,3| = 0,4$

$E_r = \frac{\Delta N}{m} = \frac{0,4}{83,7}$

$= 0,004777 \ldots (0,47\%)$

$m = \begin{cases} \min\{|N| : N \in [83,7 - 0,4, 83,7 + 0,4]\} \\ |N| \text{ se } N \text{ for conhecido} \end{cases}$

Quantos Alg. Significativos Para base 10 $R \rightarrow 1$ Alg.

$83 \pm 1,8 \rightarrow$ Temos $\bar{N} = 83$ e $\Delta N = 1,8$

Verify a_1 é significativo $\quad \Delta N = 1,8 \leq 0,5 \times 10^1 = 5, \rightarrow$ É Sig.

$a_2 \quad \Delta N = 1,8 \leq 0,5 \times 10^0 = 0,5, \rightarrow$ Não é Sig

Soma para base 7

$0,132 \pm 0,0024$

$\Delta N = 0,0024 \simeq 0,003$

$3 \leq \frac{7}{2}$, ✓ $\bar{N}$ tem 2 alg significativos

$0,132 \rightarrow$

Teorema Newton Localização de Raízes

$f(u) = \ldots$ (1º) Como têm de ser > 0

$f'(u) = \ldots$ $f''(u) > 0 \ (\forall\ 6u - 8 > 0$

$f''(u) = 6u - 8$ (2º) $u > \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$

Testar x's $> \frac{4}{3}$ até ter sinais todas positivas

$u = 5 \quad f(u) > 0 \quad f'(u) > 0 \quad f''(u) > 0$

Como $f(u) > 0 \ \forall\ u > 5$, 5 é majorante

Minorante = majorante de $f(-x)$ ☺

Regra de Sinais Descartes

$x^3 - 4x^2 - x - 1 = 0$

$+ \ - \ - \ - \rightarrow$ 1 variação (1 raiz > 0)

$- \ - \ + \ - \rightarrow$ 2 variação (2 ou 0 raízes < 0) Intervalo era de 1 a 5

$-3x^3 - 4x^6 + 3x^4 + 12x^3 - 4x^2 - 13x + 1 = 0$

$- \ - \ + \ + \ - \ - \ + \rightarrow$ 3 ou 1 raízes

$3x^3 - 4x^6 + 3x^4 - 12x^3 - 4x^2 + 13x + 1 = 0$

$+ \ - \ + \ - \ - \ + \ + \rightarrow$ 4, 2, 0 raízes reais positivas de $P_1(-x)$

negativas de $P_1(x)$

No total (raízes reais positivas + negativas)

$(3+1), (3+2), (3+0), (1+1), (1+2), (1+0) = 7, 5, 3, 1$

(1) Se ΔN tem apenas um algarismo relevante na ordem b^k: a_k

(i) se $a_k \leq \frac{b}{2}$, o algarismo menos significativo de $\bar{N}$ é o da ordem b^{k+1}: a_{k+1}

(ii) se $a_k > \frac{b}{2}$, o algarismo menos significativo de $\bar{N}$ é o da ordem b^{k+2}: a_{k+2}

(2) Se ΔN tem mais do que um algarismo relevante, arredonda-se por excesso a um algarismo relevante e procede-se como em (1).

---

1. **[1,25]** Considerando a base $B_{(60)} = \{0, 1, 2, \ldots, 9, 10, 11, \ldots, 56, 57, 59\}$, onde usamos ";" para separar a parte inteira da não inteira, indique qual o número na base 10 que corresponde a:

$$x = 1, 1; 48, 51, 39_{(60)}$$

(a) $x = 61.81434722_{(10)}$; (c) $x = 3708.860833_{(10)}$;
(b) $x = 3660.814347_{(10)}$; (d) $x = 11.485139_{(10)}$.

$1,1 ; 48,51,39_{(60)} =$

$1 \times 60^1 + 1 \times 60^0 + 48 \times 60^{-1} + 51 \times 60^{-2} + 39 \times 60^{-3} =$

$= 61,81434722$

2. **[1,25]** Considerando a base $B_{(5)} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, indique qual o arredondamento por defeito, com 4 algarismos relevantes, do número seguinte, escrito na base 5:

$$x = 432241.01223_{(5)}$$

(a) $x = 432200_{(5)}$; (b) $x = 432300_{(5)}$; (c) $x = 432241.0122_{(5)}$; (d) $x = 432241.0123_{(5)}$.

$x = \underbrace{4322}_{\text{4 alg. relevantes}}41.01223$

Despreza-se $a_{2-1} = a_1$ e todas à sua direita

$x = 432200.00000 = 432200$

3. **[1,25]** Considerando a aproximação $x = 83.7 \pm 0.4$, escrita na base 10, indique qual o majorante do erro relativo, arredondando por excesso o cálculo final a 3 algarismos relevantes:

(a) $\varepsilon = 0.00481$; (b) $\varepsilon = 0.00476$; (c) $\varepsilon = 0.4$; (d) $\varepsilon = 83.8$.

$x = 83.7 \pm 0.4, \quad \bar{x} = 83.7 \quad \Delta x = 0.4$

$\varepsilon \leq \frac{\Delta x}{m}, \quad m = \begin{cases} \min\{|N| : x \in [83.07 - 0.4, 83.7 + 0.4], x \text{ não conhecido} \\ |x|, x \text{ conhecido} \end{cases}$

$= \frac{0.4}{83.07 - 0.4} = 0.00480420768 \leq 0.00481$

(por excesso; posições)

4. **[1,25]** Quantos algarismos significativos tem a aproximação seguinte, escrita na base 7:

$$0.123 \pm 0.0024_{(7)}$$

(a) 2; (b) 3; (c) 1; (d) 4.

Como Δx tem 2 algarismos relevantes, arredondamos Δx por excesso

$\Delta x = 0.0024 \simeq 0.003$

$a_{-4} = 4 > \frac{7}{2}$

$\Delta x = 0.003$ tem apenas 1 alg. relevante na ordem 7^{-3}: a_{-3}

Como $a_{-3} = 3 \leq \frac{7}{2}$, o alg. de $\bar{x} = 0.123$ da ordem $7^{-3+1} = 7^{-2}$ ou seja $a^{-2} = 2$, é o menos relevante

Então: $x = \bar{x} \pm \Delta x = 0.123 \pm 0.0024$ tem apenas 2 alg. significativos a)

$x = 0.123 \pm 0.0024_{(7)}$

$B_{(7)} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$x = \bar{x} + \Delta x,$

$\Delta x = 0.0024$

---

7) 4 a)

$ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$

8) Simpson Composta → n pares ☺

Trapézios Composta → todos os n's

1. **[2,0]** Escreva o número (dado na base $b = 10$) $x = 648321.84326$ na base $b = 22$.

$648321.84326_{(10)} \rightarrow$ Base 22 — R: 2GJB3, IC30F

Parte Inteira

$648321 = 29469 \times 22 + 3 \rightarrow 3$

$29469 = 1339 \times 22 + 11 \rightarrow B$

$1339 = 60 \times 22 + 19 \rightarrow J$

$60 = 2 \times 22 + 16 \rightarrow G$

$2 \rightarrow 2$

Parte Decimal

$0,84326 \times 22 = 18 \rightarrow I$

$0,55172 \times 22 = 12 \rightarrow C$

$0,13784 \times 22 = 3 \rightarrow 3$

$0,03248 \times 22 = 0 \rightarrow 0$

$0,71456 \times 22 = 15 \rightarrow F$

---

2. **[2,0]** Usando o Método da Secante, com tolerância absoluta $\varepsilon = 10^{-1}$, calcule uma raiz real positiva da equação seguinte no intervalo $[0, 2]$:

$$x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 4x + 4 = 0.$$

O Teor. de Bolzano garante a existência de pelo menos uma raiz em $[0,2]$

$[0, 2]$ $\quad \varepsilon = 10^{-1}$ $\quad r_n = \dfrac{r_{n-2} \cdot f(r_{n-1}) - r_{n-1} f(r_{n-2})}{f(r_{n-1}) - f(r_{n-2})}$

r^{-1} $\quad r^0$

$x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 4x + 4 = 0$

1^{a} It. $r_1 = \dfrac{0 \cdot f(2) - 2 \cdot f(0)}{f(2) - f(0)} = \dfrac{-2 \cdot f(0)}{f(2) - f(0)} = \dfrac{-8}{12 - 4} = \dfrac{-8}{8} = -1$ $\quad r_1$ $\quad 2^{a}$ It $\quad 3^{a}$ It.

$\varepsilon_a = |3^{a}\text{ It} - 2^{a}\text{ It}| = |r(n) - r(n-1)|$

---

3. **[2,0]** Complete a tabela seguinte com os valores aproximados das derivadas da função $y = f(x)$ nos pontos de abcissa indicados:

x	1.20	1.24	1.28	1.32
$f(x)$	11.590	12.530	13.524	14.576
$f'(x)$				

$h = 0.04$

$f'(1.20) = \dfrac{1.20}{2 \times h}\left[-3f(1.20) + 4f(1.24) - f(1.28)\right] = 22.825$

$f'(1.24) = \dfrac{1}{2 \times h}\left[f(1.28) - f(1.20)\right] = 24.125$

$f'(1.28) = \dfrac{1}{2h}\left[f(1.32) - f(1.24)\right] = 25.675$

$f'(1.32) = \dfrac{1}{2h}\left[f(1.24) - 4f(1.28) + 3f(1.32)\right] = 27.025$

---

4. **[2,0]** Usando a tabela do exercício anterior, calcule um valor aproximado do integral seguinte, considerando para cálculo uma fórmula que use todos os dados da tabela:

$$\int_{1.20}^{1.32} f(x)\,dx\,.$$

Temos 4 pontos de coordenadas $\Rightarrow$ Polinómio de grau $n = 3$

Regra Simpson das $\frac{3}{8}$

Podia se usar a regra dos Trapézios Composta para todas

$$\int_{1.20}^{1.32} f(x)\,dx \simeq \frac{3 \times h}{8}\left[f(1.20) + 3f(1.24) + 3f(1.28) + f(1.32)\right] = 1.56492$$

---

(1) Se ΔN tem apenas um algarismo exatamente na ordem b^k: a_k então:

(i) se $a_k \leq \frac{b}{2}$, o algarismo menos significativo de $\bar{N}$ é o da ordem b^{k+1}: a_{k+1}

(ii) se $a_k > \frac{b}{2}$, o algarismo menos significativo de $\bar{N}$ é o da ordem b^{k+2}: a_{k+2}

(2) Se ΔN tem mais do que um algarismo exatamente, arredonda-se por excesso a um algarismo exatamente e procede-se como em (1).

Rumo aos 7 e aos 9,5 :)

---

5. **[2,0]** Usando o Método de Newton, calcule a primeira iteração que aproxima a solução do sistema seguinte, começando com a iteração de ordem $k = 0$ indicada:

$$\begin{cases} e^{xy} + x^2 + y = 1.2, \\ x^2 + y^2 + x = 0.55, \end{cases} \qquad (x_1^0, x_2^0) = (0.5, 0.0).$$

$(x_1^0, x_2^0) = (0.5, 0.0)$

$\begin{cases} e^{u_1 u_2} + u_1^2 u_2 + u_1 = 1.2 \\ u_1^2 + u_2^2 + u_2 = 0.55 \end{cases}$

Iteração de Newton

$x_k = x_{k-1} - J(x_{k-1})^{-1} F(x_{k-1})$

$\begin{cases} f_1(u_1,u_2) \\ e^{u_1 u_2} + u_1^2 u_2 + u_1 - 1.2 = 0 \\ u_1^2 + u_2^2 + u_2 - 0.55 = 0 \\ f_2(u_1,u_2) \end{cases}$

=